

Roadmap Riset Jangka Panjang: The 8-Paper Series

Dokumen ini memetakan perjalanan riset granular dari fondasi hingga sistem otonom yang matang, aman, dan dapat dijelaskan.

Phase I: The Core Trilogy (Sesuai Rencana Awal)

Paper 1: The Foundation

Tema: *"Constructing a Foundational Text-to-SQL Pipeline"* **Fokus:**

- Membangun Pipeline Modular.
- Komparasi Prompting Strategies (Zero/Few/CoT).
- **Token Economics:** Analisis Trade-off Biaya vs Akurasi.
- *Output:* Validated Pipeline Codebase.

Paper 2: The Intelligence

Tema: *"Context-Awareness in Natural Language Querying"* **Fokus:**

- Menangani ambiguitas bahasa (Context retention).
- Multi-turn conversation (Chat memory).
- Peningkatan akurasi berbasis konteks historis.

Paper 3: The Protocol

Tema: *"Standardizing Data Agents with Model Context Protocol (MCP)"* **Fokus:**

- Interoperabilitas sistem.
 - Standardisasi komunikasi antara Agent dan Database Server.
 - Implementasi MCP Server untuk SQL.
-

Phase II: The Advanced Expansion (Paper 4-8)

Topik-topik spesifik yang dipecah agar fokus pembahasan lebih tajam (High-impact Journals).

Paper 4: The Scalability

Tema: *"Efficient Schema Linking for Large-Scale Databases"* **Masalah:** Context window penuh saat tabel ratusan. **Fokus:**

- **Schema Pruning:** Teknik vektor untuk memilih hanya tabel relevan.
- Optimasi prompt untuk Enterprise ERP Schema.

Paper 5: The Interaction

Tema: *"Human-in-the-Loop Mechanisms for Ambiguity Resolution"* **Masalah:** AI menebak-nebak saat query ambigu. **Fokus:**

- Mekanisme Agent bertanya balik ke User.
- Interactive Disambiguation UI.
- Learning from user feedback.

Paper 6: The Reliability

Tema: *"Self-Correction Cycles in Autonomous Query Generation"* **Masalah:** SQL Error langsung gagal. **Fokus:**

- **Reflexion Loop:** Agent membaca error log DB dan memperbaiki SQL sendiri.
- Execution-guided decoding.

Paper 7: The Governance (Security)

Tema: *"A Multi-Layered Security Framework for Generative SQL"* **Masalah:** SQL Injection & Data Leakage. **Fokus:**

- **Input Guardrails:** Mendeteksi malicious intents.
- **AST Validation:** Memblokir statement destruktif (DROP/DELETE).
- **Dynamic RBAC:** Pengaturan akses level row/column.

Paper 8: The Trust (XAI)

Tema: *"Explainable Text-to-SQL: Tracing the Reasoning Path"* **Masalah:** User tidak percaya hasil "Blackbox". **Fokus:**

- **Reasoning Trace:** Visualisasi alur logika ("Kenapa join tabel A?").
- Natural Language Explanations of Query Logic.